



**Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)**

**Departamento de Estatística e Informática (DEINFO)**

**Cellular Automata**

**Jonas Albuquerque**

***Modelagem da Propagação de Fake News em Redes Sociais utilizando Autômatos Celulares***

**Abinoã Menezes de Paula**

**21 de julho 2026**

***Resumo.*** A disseminação de notícias falsas nas redes sociais representa um problema relevante devido à rapidez com que informações não verificadas podem alcançar grande parte da população. Este trabalho apresenta uma modelagem computacional da propagação de fake news utilizando autômatos celulares. No modelo proposto, cada célula representa um indivíduo pertencente a uma rede social e pode assumir os estados não informado, informado, compartilhando, verificando,

*corrigido ou resistente. A evolução do sistema ocorre por meio de regras locais de interação entre células vizinhas, considerando probabilidades de exposição à notícia, compartilhamento, verificação, correção e interrupção da propagação. A simulação foi implementada em Python e permite acompanhar visualmente a evolução dos diferentes estados ao longo das gerações. Os resultados demonstram que a propagação da notícia falsa depende diretamente do comportamento dos indivíduos e da atuação de mecanismos de verificação. Em cenários com maior probabilidade de checagem e correção, o número de compartilhadores diminui progressivamente, enquanto aumenta a quantidade de indivíduos corrigidos ou resistentes. Dessa forma, o modelo permite analisar comportamentos emergentes e compreender como ações locais de verificação podem influenciar a disseminação de desinformação em uma rede social.*

**Abstract.** *The spread of fake news on social networks has become a relevant problem due to the speed at which unverified information can reach a large portion of the population. This paper presents a computational model of fake news propagation using cellular automata. In the proposed model, each cell represents an individual within a social network and may assume one of the following states: uninformed, informed, sharing, fact-checking, corrected, or resistant. The system evolves through local interaction rules between neighboring cells, considering probabilities of exposure, sharing, fact-checking, correction, and propagation interruption. The simulation was implemented in Python and allows the visual observation of the different states throughout successive generations. The results indicate that fake news propagation depends directly on individual behavior and on the presence of fact-checking mechanisms. In scenarios with higher verification and correction probabilities, the number of individuals sharing misinformation progressively decreases, while the number of corrected or resistant individuals increases. Therefore, the model makes it possible to analyze emergent behaviors and understand how local verification actions may influence the spread of misinformation within a social network.*

## 1. Introdução

As redes sociais transformaram profundamente a maneira como as informações são produzidas, compartilhadas e consumidas. Por meio dessas plataformas, conteúdos podem alcançar milhares de pessoas em poucos minutos, independentemente de sua origem ou veracidade. Embora essa característica facilite o acesso à informação e amplie a comunicação entre indivíduos, ela também favorece a disseminação de notícias falsas, conhecidas como fake news. Esse tipo de conteúdo pode influenciar opiniões, comportamentos e decisões, além de contribuir para a desinformação em diferentes áreas da sociedade.

A propagação de fake news ocorre por meio das interações entre os usuários. Quando uma pessoa recebe uma informação, ela pode ignorá-la, compartilhá-la, verificar sua veracidade ou desenvolver resistência a conteúdos semelhantes. Dessa forma, decisões individuais e locais podem produzir efeitos coletivos em grande escala. Esse comportamento torna os autômatos celulares uma ferramenta adequada para representar e analisar esse fenômeno, pois eles permitem modelar sistemas complexos por meio de uma grade formada por células que evoluem conforme regras simples de interação com seus vizinhos.

Nos autômatos celulares, cada célula pode representar um indivíduo da rede social, enquanto seu estado indica a relação desse indivíduo com a notícia falsa. Neste trabalho, são considerados os estados não informado, informado, compartilhando, verificando, corrigido e

resistente. A mudança entre esses estados ocorre com base em probabilidades de exposição, compartilhamento, verificação e correção, além da influência exercida pelos indivíduos próximos. A aplicação repetida dessas regras ao longo das gerações permite observar o surgimento de padrões coletivos, como a rápida expansão da desinformação, sua estabilização ou sua redução.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma simulação computacional da propagação de fake news em redes sociais utilizando autômatos celulares. A proposta busca analisar como diferentes comportamentos individuais influenciam o alcance e a duração da desinformação, com destaque para o papel da verificação dos fatos e da resistência ao compartilhamento de conteúdos falsos. A simulação foi implementada em Python e permite acompanhar visualmente a evolução do sistema, além de observar a quantidade de indivíduos presentes em cada estado ao longo do tempo.

Com isso, espera-se demonstrar como regras locais relativamente simples podem gerar comportamentos emergentes complexos. O modelo também possibilita a comparação de diferentes cenários, como situações com baixa ou alta probabilidade de verificação, contribuindo para uma melhor compreensão dos fatores que favorecem ou reduzem a disseminação de notícias falsas nas redes sociais.

## **2. Métodos**

Este trabalho utilizou uma abordagem de modelagem e simulação computacional baseada em autômatos celulares para representar a propagação de fake news em uma rede social. O modelo foi implementado na linguagem Python, com o apoio das bibliotecas NumPy, utilizada para a manipulação da grade, e Matplotlib, empregada na visualização da evolução do sistema e na geração dos gráficos.

A rede social foi representada por uma grade bidimensional de tamanho  $60 \times 60$ , totalizando 3.600 células. Cada célula corresponde a um indivíduo e pode assumir um dos seguintes estados: não informado, informado, compartilhando, verificando, corrigido ou resistente. O estado não informado representa indivíduos que ainda não tiveram contato com a notícia falsa. O estado informado corresponde aos indivíduos que receberam a informação, mas não estão necessariamente compartilhando. O estado compartilhando identifica os agentes responsáveis pela propagação ativa da fake news. O estado verificando representa aqueles que estão avaliando a veracidade do conteúdo. Já os estados corrigido e resistente representam, respectivamente, indivíduos que reconheceram a falsidade da informação e indivíduos com baixa probabilidade de voltar a ser influenciados por ela.

A simulação foi iniciada com a maior parte das células no estado não informado. Uma parcela da população foi definida inicialmente como resistente, enquanto algumas células foram escolhidas aleatoriamente como focos iniciais de compartilhamento. Neste estudo, foram utilizados oito focos iniciais e 8% da população foi classificada como resistente. A distribuição inicial foi realizada de forma aleatória, utilizando uma semente fixa para permitir a reprodução dos resultados.

A interação entre os indivíduos foi definida por meio da vizinhança de Moore, na qual cada célula é influenciada pelas oito células localizadas ao seu redor. Também foram utilizadas condições de contorno periódicas, de modo que as extremidades da grade são conectadas. Dessa forma, uma célula localizada em uma borda pode interagir com células posicionadas na borda oposta.

A evolução dos estados ocorreu de forma discreta e síncrona. Em cada geração, todas as células foram avaliadas com base no estado atual e nas condições de sua vizinhança. As

alterações foram armazenadas em uma nova grade e aplicadas somente após a avaliação de toda a população, evitando que mudanças ocorridas durante uma mesma geração influenciassem imediatamente outras células.

Para um indivíduo no estado não informado, a probabilidade de exposição à fake news aumentou conforme a quantidade de vizinhos compartilhando. Essa probabilidade foi calculada pela expressão:

$$P_e = 1 - (1 - p_e)^n$$

em que  $P_e$  representa a probabilidade total de exposição,  $p_e$  corresponde à probabilidade básica de exposição e  $n$  representa a quantidade de vizinhos no estado compartilhando. Após ser exposto, o indivíduo poderia passar para o estado compartilhando ou informado, de acordo com uma probabilidade predefinida.

Os indivíduos informados poderiam iniciar a verificação do conteúdo ou começar a compartilhá-lo. Os compartilhadores, por sua vez, poderiam continuar propagando a informação, interromper o compartilhamento ou iniciar um processo de verificação. Durante a verificação, o indivíduo poderia ser corrigido ou retornar ao estado informado. Após a correção, existia a possibilidade de se tornar resistente. O estado resistente foi considerado absorvente, ou seja, uma vez nesse estado, o indivíduo permanecia resistente até o final da simulação.

Os principais parâmetros utilizados foram: probabilidade de exposição igual a 0,40, probabilidade de compartilhamento igual a 0,45, probabilidade de verificação igual a 0,20, probabilidade de correção igual a 0,80, probabilidade de interrupção do compartilhamento igual a 0,08 e probabilidade de um compartilhador iniciar uma verificação igual a 0,10. A simulação foi executada durante 150 gerações.

Ao longo da execução, foi registrada a quantidade de células em cada estado. Esses dados permitiram acompanhar a evolução da propagação e analisar o comportamento coletivo da população. Ao final, foram gerados uma representação visual da grade e um gráfico temporal mostrando a quantidade de indivíduos em cada estado ao longo das gerações.

A análise foi realizada a partir da velocidade de disseminação, do número máximo de compartilhadores, da proporção da população alcançada e da quantidade final de indivíduos corrigidos ou resistentes. Esses indicadores permitiram avaliar como as regras locais e os mecanismos de verificação influenciaram a propagação da fake news no modelo proposto.

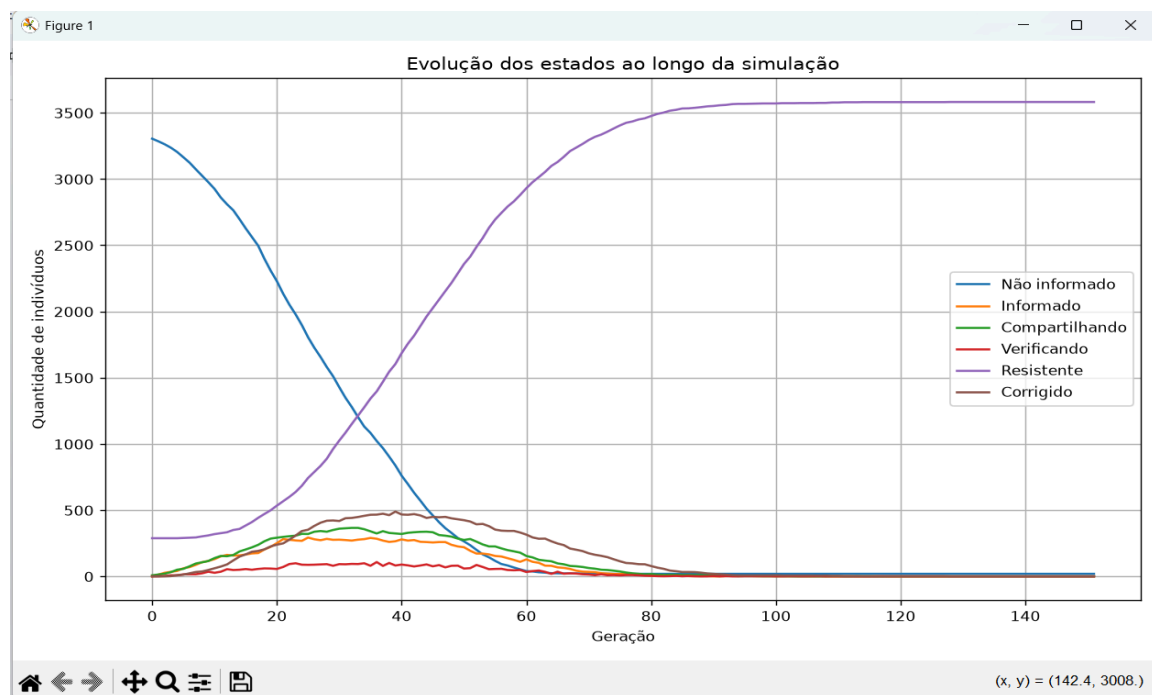
### 3. Resultados

A simulação permitiu observar a evolução da propagação da fake news ao longo de 150 gerações. Inicialmente, a maior parte da população encontrava-se no estado não informado, enquanto apenas oito indivíduos atuavam como focos iniciais de compartilhamento. Também foi definida uma parcela inicial de aproximadamente 8% da população como resistente à desinformação.

Nas primeiras gerações, ocorreu um crescimento progressivo do número de indivíduos informados e compartilhando a notícia falsa. Esse comportamento demonstra que a presença de poucos focos iniciais foi suficiente para iniciar a disseminação do conteúdo pela rede. À medida que os indivíduos compartilhadores passaram a influenciar seus vizinhos, o número de pessoas não informadas diminuiu rapidamente.

Conforme apresentado na Figura 1, a quantidade de indivíduos no estado não informado caiu de aproximadamente 3.300, no início da simulação, para valores próximos de zero por volta da geração 60. Essa redução indica que a fake news alcançou praticamente toda

a população suscetível em um intervalo relativamente curto de tempo.



**Figura 1** - Evolução da quantidade de indivíduos em cada estado ao longo das gerações.

A quantidade de indivíduos compartilhando também apresentou crescimento durante as fases iniciais. O maior número de compartilhadores foi observado aproximadamente entre as gerações 30 e 40, quando esse grupo atingiu cerca de 350 indivíduos. Após esse período, o número começou a diminuir progressivamente. Esse comportamento ocorreu devido às transições dos indivíduos compartilhadores para os estados informado, verificando, corrigido e, posteriormente, resistente.

Os indivíduos no estado informado apresentaram comportamento semelhante. A quantidade aumentou à medida que a fake news se espalhou, atingindo seu valor máximo aproximadamente entre as gerações 35 e 45. Após o pico, houve uma redução gradual, pois parte desses indivíduos iniciou o processo de verificação ou passou a compartilhar a informação.

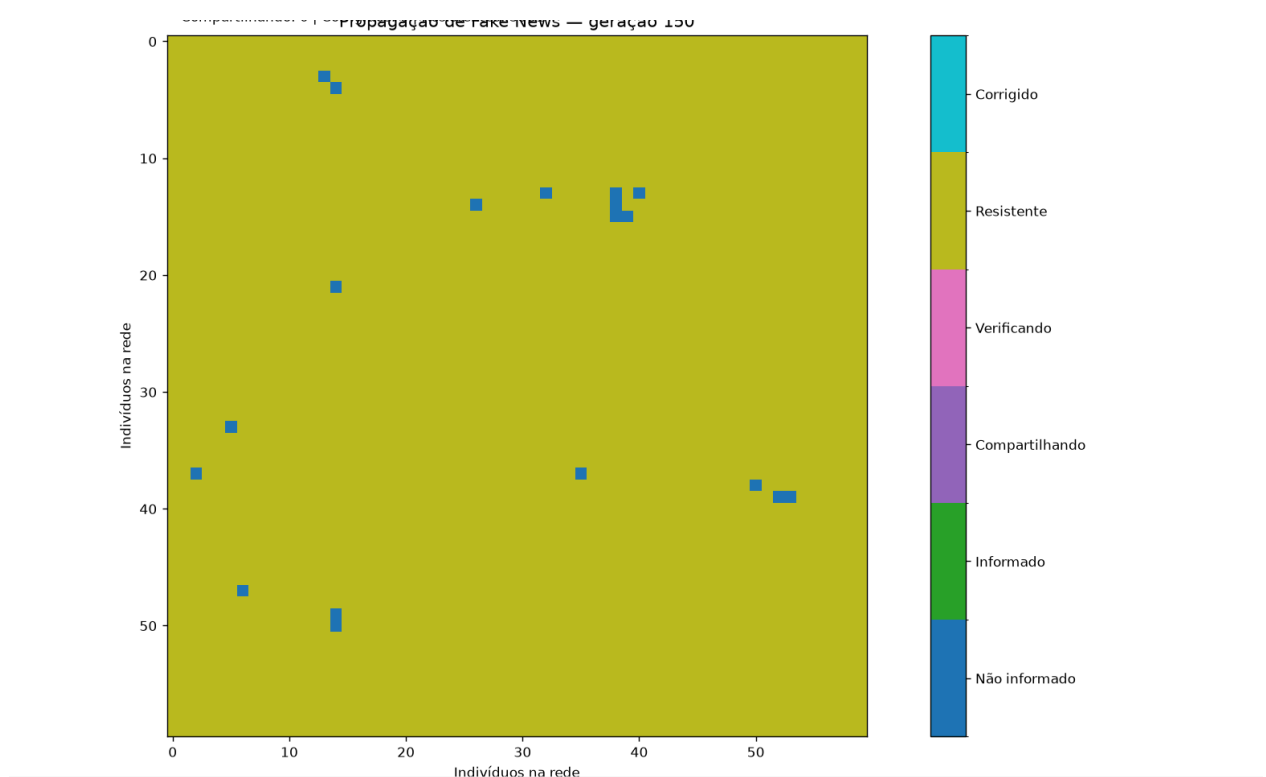
O estado verificando apresentou uma quantidade menor de indivíduos quando comparado aos estados informado e compartilhando. Isso ocorre porque a verificação representa um estado intermediário e temporário. Após verificar o conteúdo, o indivíduo pode ser corrigido ou retornar ao estado informado. Apesar de numericamente menor, esse estado teve papel importante na interrupção da propagação da notícia falsa.

A quantidade de indivíduos corrigidos cresceu de forma significativa até aproximadamente a geração 40, atingindo um valor próximo de 480 indivíduos. Depois desse ponto, o número diminuiu gradualmente, pois os indivíduos corrigidos possuíam uma probabilidade de se tornarem resistentes. Assim, o estado corrigido também funcionou como uma etapa intermediária entre a verificação e a resistência permanente à desinformação.

O comportamento mais marcante da simulação foi o crescimento do número de indivíduos resistentes. A população resistente passou de aproximadamente 288 indivíduos no estado inicial para cerca de 3.580 indivíduos ao final da execução. A curva correspondente a esse estado apresentou crescimento contínuo, principalmente entre as gerações 20 e 80, até atingir uma estabilização próxima da geração 100.

Esse resultado pode ser explicado pelas regras definidas no modelo. Quando um indivíduo verificava a informação e reconhecia sua falsidade, ele passava para o estado corrigido. Posteriormente, havia uma probabilidade de se tornar resistente. Como o estado resistente foi definido como absorvente, os indivíduos não saíam mais desse estado. Consequentemente, ao longo das gerações, ocorreu uma acumulação progressiva da população resistente.

Na Figura 2, que apresenta a configuração espacial ao final da geração 150, observa-se que quase toda a grade está ocupada por indivíduos resistentes. Permaneceram apenas algumas células no estado não informado, distribuídas de forma isolada. Não foram observados indivíduos nos estados compartilhando, verificando ou corrigido ao final da simulação.



**Figura 2 - Resultados do cenário de diagnóstico precoce**

A permanência de poucas células no estado não informado indica que alguns indivíduos não foram alcançados diretamente pelos focos de propagação ou permaneceram isolados durante a evolução do sistema. Entretanto, a maior parte da população teve contato com a notícia falsa e passou por algum dos estados intermediários até atingir a resistência.

Os resultados mostram que a fake news se propagou de forma rápida durante as primeiras gerações, alcançando grande parte da população. No entanto, os mecanismos de verificação e correção contribuíram para reduzir gradualmente o número de compartilhadores. Após aproximadamente 90 gerações, a propagação encontrava-se praticamente encerrada, com quase toda a população no estado resistente.

Dessa forma, a simulação evidencia que interações locais entre indivíduos podem produzir um comportamento coletivo complexo. Mesmo com poucos focos iniciais, a informação conseguiu se espalhar por quase toda a rede. Por outro lado, a presença de mecanismos de verificação e correção foi capaz de interromper a propagação ao longo do

tempo.

É importante destacar que o grande predomínio do estado resistente está diretamente relacionado às regras escolhidas para o modelo. Como os indivíduos resistentes não retornam a outros estados, essa população tende a aumentar continuamente. Portanto, o resultado não deve ser interpretado como uma reprodução exata do comportamento de usuários reais, mas como uma representação computacional das consequências das regras estabelecidas no autômato celular.

#### 4. Conclusão

A simulação desenvolvida permitiu observar como uma fake news pode se espalhar rapidamente em uma rede quando alguns indivíduos passam a compartilhá-la. Mesmo iniciando com poucos focos de propagação, a notícia falsa alcançou grande parte da população em poucas gerações, mostrando o impacto das interações locais entre os indivíduos.

Com o avanço da simulação, os mecanismos de verificação e correção passaram a reduzir a quantidade de pessoas compartilhando a informação falsa. Como consequência, o número de indivíduos resistentes aumentou gradualmente, até que a propagação fosse praticamente interrompida.

Dessa forma, o modelo mostra que os autômatos celulares podem ser utilizados para representar fenômenos sociais complexos, como a disseminação de desinformação. Apesar de ser uma simplificação da realidade, a simulação evidencia que ações individuais, como verificar uma informação antes de compartilhá-la, podem influenciar o comportamento coletivo da rede e reduzir o alcance das fake news.

#### Referências

1. ALLCOTT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, v. 31, n. 2, p. 211–236, 2017.
2. AYMANN, Christoph; FOERSTER, Jakob; GEORG, Co-Pierre. **Fake News in Social Networks**. 2017.
3. MURAYAMA, Taichi; WAKAMIYA, Shoko; ARAMAKI, Eiji; KOBAYASHI, Ryota. **Modeling the spread of fake news on Twitter**. 2020.
4. VON NEUMANN, John. **Theory of Self-Reproducing Automata**. Urbana: University of Illinois Press, 1966.